

Zusammenfassung: Das Experiment

Pädagogik/Psychologie · Das Wichtigste zum Mitnehmen

1. Was ist ein Experiment?

Ein Experiment ist eine wissenschaftliche Methode, mit der überprüft wird, ob ein **bestimmter Einflussfaktor** wirklich eine **Wirkung** hat. In der Psychologie dient es dazu, Verhalten und Erleben gezielt zu untersuchen, statt sich nur auf Beobachtungen oder Meinungen zu verlassen.

Merke: Ein Experiment ist das absichtliche und planmäßige Herbeiführen eines Vorgangs, um ihn gezielt zu beobachten. Nur das Experiment kann Ursache-Wirkung-Zusammenhänge (Kausalzusammenhänge) klären.

- **Experiment:** Die Forschenden führen die Situation absichtlich selbst herbei.
- **Beobachtung:** Die Forschenden schauen nur zu und greifen nicht ein.

2. Die drei Merkmale eines Experiments

Merkmal	Das bedeutet	Beispiel: Farbsystem-Experiment von Herrn Freude
Willkürlichkeit	Die Forschenden legen Bedingungen, Situation, Ort und Zeit selbst fest und steuern den Ablauf aktiv.	20 Lernende, per Zufall in zwei gleich große Gruppen eingeteilt; 20 Minuten Bearbeitungszeit, danach 5 Minuten Pause; gleicher Raum, gleiche Beleuchtung, gleicher Lärmpegel; unbekannter Text; vorgegebenes Farbsystem; identischer Wissenstest.
Variierbarkeit	Gezielt eine Bedingung wird verändert (unabhängige Variable), alle anderen bleiben gleich (Störvariablen konstant). Gemessen wird die Wirkung (abhängige Variable).	Verändert wird das Notieren: normaler Stift (Gruppe A) gegenüber Farbsystem (Gruppe B). Gemessen wird das Ergebnis im Wissenstest. Raum, Lärm und Text sind konstant.
Wiederholbarkeit	Der Versuch ist so genau dokumentiert, dass andere ihn unter denselben Bedingungen wiederholen können. Ähnliche Ergebnisse stärken die Aussagekraft.	Herr Freude hält Farbschema, Testaufbau und Instruktionen fest, damit eine andere Lehrkraft das Experiment genau nachmachen kann.

3. Wo findet ein Experiment statt?

- **Laborexperiment:** unter kontrollierten Bedingungen im Labor. Vorteil: bessere Kontrolle von Störfaktoren.
- **Feldexperiment:** in der natürlichen Umgebung, zum Beispiel im Klassenzimmer. Vorteil: genauere Vorhersage für echtes Alltagsverhalten. Die Kontrolle von Störfaktoren ist geringer.

4. Grenzen: Darf man die Ergebnisse verallgemeinern?

- Kleine Gruppen: Schon der Zufall kann einen Unterschied erzeugen, und einzelne Personen (Tagesform) verfälschen den Durchschnitt.
- Störfaktoren sind nicht immer ganz ausgeschlossen (Vorwissen, Ablenkung, Tagesform).
- Bei einer einzigen Klasse oder Wortliste sind die Ergebnisse kaum verallgemeinerbar.
- Beim Farbsystem könnte die kognitive Überlastung den Lerneffekt überlagern. Außerdem ist zu klären, was der Test misst: Faktenwissen oder Verständnis.

5. So schreibst du den Fachaufsatz zum Experiment

Gehe Merkmal für Merkmal vor. Zu jedem Merkmal gehören zwei Bausteine:

- **Theorie:** Das Merkmal fachsprachlich erklären, allgemein und ohne Namen aus der Situation.
- **Anwendung mit Rückbezug:** Am Beispiel zeigen, woran man das Merkmal erkennt („Im Beispiel wird ... deutlich, indem Herr Freude ...“).
- Beginne mit dem angestrebten Erkenntnisgewinn (hier: Wirkung von Farbe beim Notieren auf die Gedächtnisleistung) und schließe optional mit einer kritischen Reflexion zur Validität des Versuchsaufbaus.